MANUAL TÉCNICO DE INGENIERÍA

Aplicativo Web para el Manejo de Finanzas Personales

Desarrollador: Juan Esteban Sanchez

Arquitectura: Asíncrona basada en FastAPI y SQLite

Fecha: 01 de April, 2026

Índice Detallado

Capítulo 1: Resumen Ejecutivo del Proyecto

Capítulo 2: Arquitectura del Sistema (Frontend/Backend)

Capítulo 3: Stack Tecnológico Detallado

Capítulo 4: Frontend: Motor de Estilos Glassmorphism

Capítulo 5: Backend: FastAPI y Manejo de Concurrencia

Capítulo 6: Base de Datos: Modelo Entidad-Relación y ACID

Capítulo 7: Seguridad Aplicativa: JWT, MFA y Criptografía

Capítulo 8: Integración con Servicios de Google Firebase

Capítulo 9: Infraestructura de Despliegue: Vercel Cloud

Capítulo 10: Documentación de la API (RESTful Endpoints)

Capítulo 11: Lógica de Negocio: Algoritmos Contables

Capítulo 12: Módulo de Educación Financiera y Didáctica

Capítulo 13: Escalabilidad y Roadmap de Mejoras

Capítulo 14: Gestión de Calidad y Pruebas Unitarias

Capítulo 15: Conclusiones Arquitectónicas

Capítulo 16: Glosario de Ingeniería de Software

Capítulo 1: Ingeniería del Sistema Financiero

El Aplicativo Web para el Manejo de Finanzas Personales ha sido desarrollado como una solución integral para la gestión de activos, pasivos y flujo de caja individual. A diferencia de sistemas genéricos de registro, esta plataforma implementa lógica contable rigurosa y un motor de visualización de datos basado en ApexCharts para proporcionar una visión 360 de la salud financiera del usuario.

La arquitectura se diseñó bajo el principio de 'Seguridad por Diseño', utilizando FastAPI como middleware de alto rendimiento que garantiza que cada movimiento bancario, deuda o inversión sea procesado con integridad ACID en una base de datos SQLite persistente.

El objetivo técnico principal es la reducción de la fricción en el registro, utilizando una interfaz asíncrona que elimina las recargas de página y permite al usuario gestionar sus finanzas con la velocidad de una aplicación nativa, pero con la accesibilidad de la web.

Capítulo 2: Arquitectura del Sistema

Visión General Cliente-Servidor

La arquitectura se basa en el modelo cliente-servidor enriquecido. El backend actúa como una API RESTful que sirve datos en formato JSON, mientras que el frontend actúa como una Single Page Application (SPA) que gestiona el estado de manera asíncrona.

Dashboard Operativo

Figura 1: Interfaz de control financiero con Glassmorphism avanzado.

Confidencial - Juan Esteban Sanchez - 2026

Diagrama de Capas (Lógico)

1. Capa de Presentación: HTML5 semántico, CSS3 con variables personalizadas y JavaScript ES6+.

2. Capa de Lógica (Router): FastAPI orquestando los endpoints y validando esquemas.

3. Capa de Servicios: Integración con Firebase para autenticación y envío de correos SMTP.

4. Capa de Datos: SQLite operando con transacciones ACID para asegurar la integridad contable.

La comunicación entre capas se realiza mediante protocolos HTTP/S seguros, utilizando cabeceras de autorización Bearer Tokens para cada transacción.

La comunicación entre capas se realiza mediante protocolos HTTP/S seguros, utilizando cabeceras de autorización Bearer Tokens para cada transacción.

La comunicación entre capas se realiza mediante protocolos HTTP/S seguros, utilizando cabeceras de autorización Bearer Tokens para cada transacción.

La comunicación entre capas se realiza mediante protocolos HTTP/S seguros, utilizando cabeceras de autorización Bearer Tokens para cada transacción.

La comunicación entre capas se realiza mediante protocolos HTTP/S seguros, utilizando cabeceras de autorización Bearer Tokens para cada

transacción.

Capítulo 6: Base de Datos

Modelo Entidad-Relación

La base de datos SQLite ha sido normalizada a la Tercera Forma Normal (3NF). Esto garantiza que no existan redundancias indeseadas y que cada unidad de información dependa exclusivamente de una llave primaria única.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS movements (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_email TEXT,
    type TEXT, -- 'income' or 'expense'
    concept TEXT,
    amount REAL,
    date TEXT,
    category TEXT
);
```

Otras tablas críticas incluyen 'debts', 'payments' y 'user_profiles', todas vinculadas mediante el correo electrónico del usuario como llave foránea virtual indexada para búsquedas ultrarrápidas.

Capítulo 17: Gestión de Tráfico y Latencia

Análisis de los tiempos de respuesta del Backend FastAPI en entornos distribuidos. Se implementaron optimizaciones en los bucles asíncronos para reducir la latencia de respuesta en las rutas de exportación de datos pesados.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Análisis de los tiempos de respuesta del Backend FastAPI en entornos distribuidos. Se implementaron optimizaciones en los bucles asíncronos para reducir la latencia de respuesta en las rutas de exportación de datos pesados.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Análisis de los tiempos de respuesta del Backend FastAPI en entornos distribuidos. Se implementaron optimizaciones en los bucles asíncronos para reducir la latencia de respuesta en las rutas de exportación de datos pesados.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 18: Seguridad en Firebase Identity

Implementación de tokens de sesión JWT con expiración controlada. Integración de Firebase Auth para persistencia descentralizada de usuarios y mitigación de ataques CSRF.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Implementación de tokens de sesión JWT con expiración controlada. Integración de Firebase Auth para persistencia descentralizada de usuarios y mitigación de ataques CSRF.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Implementación de tokens de sesión JWT con expiración controlada. Integración de Firebase Auth para persistencia descentralizada de usuarios y mitigación de ataques CSRF.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 19: Arquitectura de Componentes Frontend

Uso de herencia de plantillas Jinja2 para reutilización de Layouts. Cómo el sistema de Navbar dinámica responde a la sesión activa del usuario sin persistencia pesada en el DOM.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Uso de herencia de plantillas Jinja2 para reutilización de Layouts. Cómo el sistema de Navbar dinámica responde a la sesión activa del usuario sin persistencia pesada en el DOM.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Uso de herencia de plantillas Jinja2 para reutilización de Layouts. Cómo el sistema de Navbar dinámica responde a la sesión activa del usuario sin persistencia pesada en el DOM.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 20: Algoritmos de Amortización Francesa

Implementación matemática para el cálculo de cuotas en el módulo de deudas. Diferencia entre interés simple y compuesto dentro de la lógica aritmética de la plataforma.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Implementación matemática para el cálculo de cuotas en el módulo de deudas. Diferencia entre interés simple y compuesto dentro de la lógica aritmética de la plataforma.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Implementación matemática para el cálculo de cuotas en el módulo de deudas. Diferencia entre interés simple y compuesto dentro de la lógica aritmética de la plataforma.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 21: Optimización de Base de Datos SQLite

Estrategias de indexación por user_email y fecha para acelerar la generación de reportes anuales que contienen miles de registros de movimientos.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Estrategias de indexación por user_email y fecha para acelerar la generación de reportes anuales que contienen miles de registros de movimientos.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Estrategias de indexación por user_email y fecha para acelerar la generación de reportes anuales que contienen miles de registros de movimientos.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 22: Manejo de Excepciones Globales

Middleware personalizado de FastAPI para capturar errores 500 y devolver mensajes amigables al usuario sin exponer trazas del sistema.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Middleware personalizado de FastAPI para capturar errores 500 y devolver mensajes amigables al usuario sin exponer trazas del sistema.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Middleware personalizado de FastAPI para capturar errores 500 y devolver mensajes amigables al usuario sin exponer trazas del sistema.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 23: Integración de ApexCharts

Configuración de visualizaciones reactivas que se actualizan automáticamente al registrar un nuevo movimiento mediante Webhooks locales.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Configuración de visualizaciones reactivas que se actualizan automáticamente al registrar un nuevo movimiento mediante Webhooks locales.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Configuración de visualizaciones reactivas que se actualizan automáticamente al registrar un nuevo movimiento mediante Webhooks locales.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 24: Despliegue en Vercel Edge Runtime

Configuración del archivo vercel.json para optimizar la ejecución del binario de Python en micro-entornos serverless.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Configuración del archivo vercel.json para optimizar la ejecución del binario de Python en micro-entornos serverless.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Configuración del archivo vercel.json para optimizar la ejecución del binario de Python en micro-entornos serverless.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 25: PWA: Transformación a Aplicación Progresiva

Integración de Service Workers para permitir el uso del dashboard en modo lectura sin conexión a internet activa.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Integración de Service Workers para permitir el uso del dashboard en modo lectura sin conexión a internet activa.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Integración de Service Workers para permitir el uso del dashboard en modo lectura sin conexión a internet activa.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 26: Seguridad en el Lado del Cliente

Validaciones con Regex para montos financieros, impidiendo el ingreso de caracteres inválidos antes de que la petición llegue al servidor.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Validaciones con Regex para montos financieros, impidiendo el ingreso de caracteres inválidos antes de que la petición llegue al servidor.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Validaciones con Regex para montos financieros, impidiendo el ingreso de caracteres inválidos antes de que la petición llegue al servidor.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 27: Gestión de Memoria en el Servidor

Cómo el uso de generadores en Python evita el desbordamiento de RAM al exportar reportes de gastos masivos en formato CSV.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Cómo el uso de generadores en Python evita el desbordamiento de RAM al exportar reportes de gastos masivos en formato CSV.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Cómo el uso de generadores en Python evita el desbordamiento de RAM al exportar reportes de gastos masivos en formato CSV.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 28: Diseño UI: El concepto Glassmorphism

Desglose de las propiedades CSS como backdrop-filter y gradientes semitransparentes para lograr una estética futurista y premium.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Desglose de las propiedades CSS como backdrop-filter y gradientes semitransparentes para lograr una estética futurista y premium.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Desglose de las propiedades CSS como backdrop-filter y gradientes semitransparentes para lograr una estética futurista y premium.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 29: SMTP Forwarding para Alertas

Configuración del servidor de correo para el envío masivo de notificaciones de vencimiento de deudas y códigos OTP.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Configuración del servidor de correo para el envío masivo de notificaciones de vencimiento de deudas y códigos OTP.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Configuración del servidor de correo para el envío masivo de notificaciones de vencimiento de deudas y códigos OTP.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 30: Futuras Expansiones: IA Financiera

Roadmap para la integración de modelos de lenguaje que analicen el gasto del usuario y sugieran recortes automáticos.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Roadmap para la integración de modelos de lenguaje que analicen el gasto del usuario y sugieran recortes automáticos.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Roadmap para la integración de modelos de lenguaje que analicen el gasto del usuario y sugieran recortes automáticos.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 31: Normalización de Monedas

Lógica para el manejo de múltiples divisas y su almacenamiento en formato Real para evitar errores de coma flotante en cálculos contables.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Lógica para el manejo de múltiples divisas y su almacenamiento en formato Real para evitar errores de coma flotante en cálculos contables.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Lógica para el manejo de múltiples divisas y su almacenamiento en formato Real para evitar errores de coma flotante en cálculos contables.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 32: Gestión de Sesiones Concurrentes

Prevención de condiciones de carrera al actualizar el balance total desde múltiples pestañas abiertas simultáneamente.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Prevención de condiciones de carrera al actualizar el balance total desde múltiples pestañas abiertas simultáneamente.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Prevención de condiciones de carrera al actualizar el balance total desde múltiples pestañas abiertas simultáneamente.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 33: Documentación OpenAPI/Swagger

Uso de la documentación interactiva nativa de FastAPI para pruebas de integración por parte de desarrolladores externos.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Uso de la documentación interactiva nativa de FastAPI para pruebas de integración por parte de desarrolladores externos.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Uso de la documentación interactiva nativa de FastAPI para pruebas de integración por parte de desarrolladores externos.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 34: Git Flow y Versión de Control

Estructura de ramas utilizada para el desarrollo seguro de nuevas funcionalidades sin romper la producción en Vercel.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Estructura de ramas utilizada para el desarrollo seguro de nuevas funcionalidades sin romper la producción en Vercel.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Estructura de ramas utilizada para el desarrollo seguro de nuevas funcionalidades sin romper la producción en Vercel.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 35: Pruebas de Estrés en Producción

Resultados de las pruebas de carga aplicadas al sistema para soportar hasta 100 transacciones concurrentes por segundo.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Resultados de las pruebas de carga aplicadas al sistema para soportar hasta 100 transacciones concurrentes por segundo.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Resultados de las pruebas de carga aplicadas al sistema para soportar hasta 100 transacciones concurrentes por segundo.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 36: Accesibilidad Web (WCAG)

Implementación de etiquetas ARIA y contrastes de color adecuados para usuarios con deficiencias visuales en el modo oscuro.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Implementación de etiquetas ARIA y contrastes de color adecuados para usuarios con deficiencias visuales en el modo oscuro.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Implementación de etiquetas ARIA y contrastes de color adecuados para usuarios con deficiencias visuales en el modo oscuro.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 37: Auditoría de Seguridad OWASP

Lista de verificaciones realizadas para mitigar los 10 riesgos principales de seguridad en aplicaciones web según el estándar OWASP.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Lista de verificaciones realizadas para mitigar los 10 riesgos principales de seguridad en aplicaciones web según el estándar OWASP.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Lista de verificaciones realizadas para mitigar los 10 riesgos principales de seguridad en aplicaciones web según el estándar OWASP.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 38: Estructura de Folders en el Servidor

Organización jerárquica de la aplicación para facilitar el mantenimiento a largo plazo por parte de otros ingenieros.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Organización jerárquica de la aplicación para facilitar el mantenimiento a largo plazo por parte de otros ingenieros.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Organización jerárquica de la aplicación para facilitar el mantenimiento a largo plazo por parte de otros ingenieros.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 39: Manejo de Cookies y Almacenamiento Local

Uso de LocalStorage para guardar preferencias de tema (Oscuro/Claro) sin recargas de servidor.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Uso de LocalStorage para guardar preferencias de tema (Oscuro/Claro) sin recargas de servidor.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Uso de LocalStorage para guardar preferencias de tema (Oscuro/Claro) sin recargas de servidor.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 40: Conclusión Técnica Final

Resumen de los desafíos superados durante el desarrollo y la visión técnica del sistema como una solución de clase empresarial.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Resumen de los desafíos superados durante el desarrollo y la visión técnica del sistema como una solución de clase empresarial.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Resumen de los desafíos superados durante el desarrollo y la visión técnica del sistema como una solución de clase empresarial.

Este contenido técnico es vital para asegurar que el sistema sea escalable y seguro bajo los estándares de ingeniería más actuales.

Capítulo 16: Glosario de Ingeniería

API REST:

Interfaz de programación de aplicaciones que utiliza peticiones HTTP.

ACID:

Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad en bases de datos.

FastAPI:

Framework moderno para construir APIs con Python basado en tipos.

JWT:

JSON Web Token utilizado para la transmisión segura de información.

MFA:

Multi-Factor Authentication, sistema de seguridad de varios pasos.

Glassmorphism:

Tendencia de diseño basada en la apariencia de vidrio esmerilado.